ICARUS

数字 IP 验证智能体

在线 API 规划与逐拍功能验证

AI+集成电路

2026-10-20

数字 IP 的时序验证需求

赛题主题与项目落点

定位于数字 IP 设计阶段的功能验证和教学实训

01
AI 技术
自然语言规划
反馈驱动探索

→

02
集成电路设计
RTL 与协议行为
边界及状态验证

→

03
工程实现
Icarus 仿真
独立参考判据

→

04
应用场景
模块调试
教学与轻量工具链

关联智能设计与综合创新方向；不外推为芯片制造或流片成果

需求来自公开合约、实际执行和用户问题记录

在线规划与本地功能验证

系统架构

模型规划与本地执行、判据、证据管理分工

01
网页或 CLI
RTL 与接口定义
目标和设置

→

02
在线模型 API
结构化动作
有界请求

→

03
本地验证
测试台生成
Icarus 与参考

→

04
运行证据
结果与波形
SHA 和重放包

使用 DeepSeek Flash API；本机不加载模型权重，不声称已微调 Agent

第三方 DeepSeek API（4.1f），没有训练或微调模型权重

模块级验证的执行流程

阶段	当前实现
输入与环境	RTL、接口、时钟、复位及验证目标
测试计划	JSON 向量、持续周期、采样位置与受限断言
真实执行	生成测试台，Icarus 编译，vvp 仿真
输出核对	规格参考或显式期望值，记录比较数与反例

验证目标引导输入探索，功能结论由实际执行和可检查的判据支持。

接口与多文件编译预检

输入或阶段	处理方式
RTL 源文件	保留原文件名与文件边界，按实际源文件集合预检
上传头文件	保留 include 指令，自动加入头文件搜索目录
未定义宏	即使编译器退出 0，也拒绝预检并保留原诊断
执行前提	接口确认且编译预检通过，才允许运行测试

预检不执行 initial 块。头文件或源码替换后，旧计划与旧结果失效。

有界测试规划

06

验证目标的执行路径

自然语言用于指导测试方向，强制检查来自明确判据

01
需求文本
目标与规格
接口定义

→

02
模型规划
输入值与周期
测试意图

→

03
结构校验
字段与位宽
采样和预算

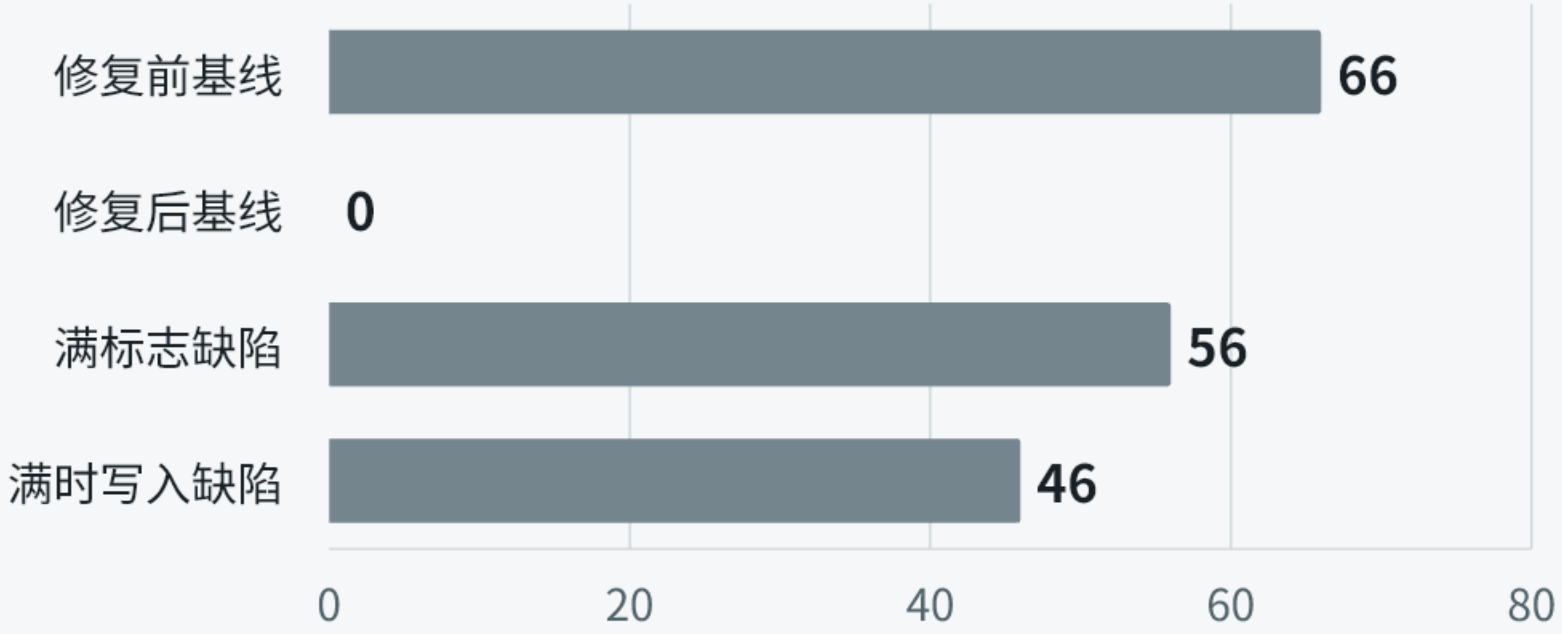
→

04
实际检查
参考或 expected
受限断言

目标文字不自动成为断言；零比对不能认定功能验证通过

初始规划先归一化重复名与 reset 字段，再做结构校验。
目标文字用于引导，执行检查依赖期望值、参考模型或受限断言。

FIFO 规格判据与同拍读写



66 减至 0

相同 76 周期
每次 228 项比较

控制缺陷继续检出

独立 deque 用于重放及回归规格对照，运行时仍采用经过对照的指针与计数模型。

真实端口反馈与后续输入

Agent 补测循环

每轮输入由允许的状态与反馈决定

01 已有计划
先执行原计划
固定起始输入

→

02 真实采样
端口位串及 X/Z
来源交叉绑定

→

03 缺口反馈
场景及拒绝原因
剩余预算

→

04 下一轮提案
追加或独立输入
反例或预算停止

模型调整测试输入，不自动改写 RTL，也不修改独立参考判据

保存 80 份端口文档，实际发给模型的反馈 STATE 为 20 个

请求预算与失败响应留存

09

实验预算与失败留存

最新两模块完整批次，预算口径为输入加输出 tokens

实际报告用量

339,624 tokens

87 次实际 API 请求

未知用量预留 0

批次共享上限

1,000,000 tokens

剩余额度 660,376

失败请求保留在分母

受限恢复

原始响应与拒绝原因

格式与计划预算拒绝

一次重提仍是新请求

网页服务默认输出选项仅省略单次输出参数，不撤销已登记实验总预算

最新批次 87 请求、339,624 reported tokens，保留 1 项终态格式失败

六策略对照的实验设计

两个新内部模块，六策略使用统一登记集合

模块	公开合约要点	目标与重复
valid/data 流水线	两级对齐、flush 优先	正确 / B / C，各 3 次
事件累计器	模 16 回绕、clear 优先	正确 / B / C，各 3 次

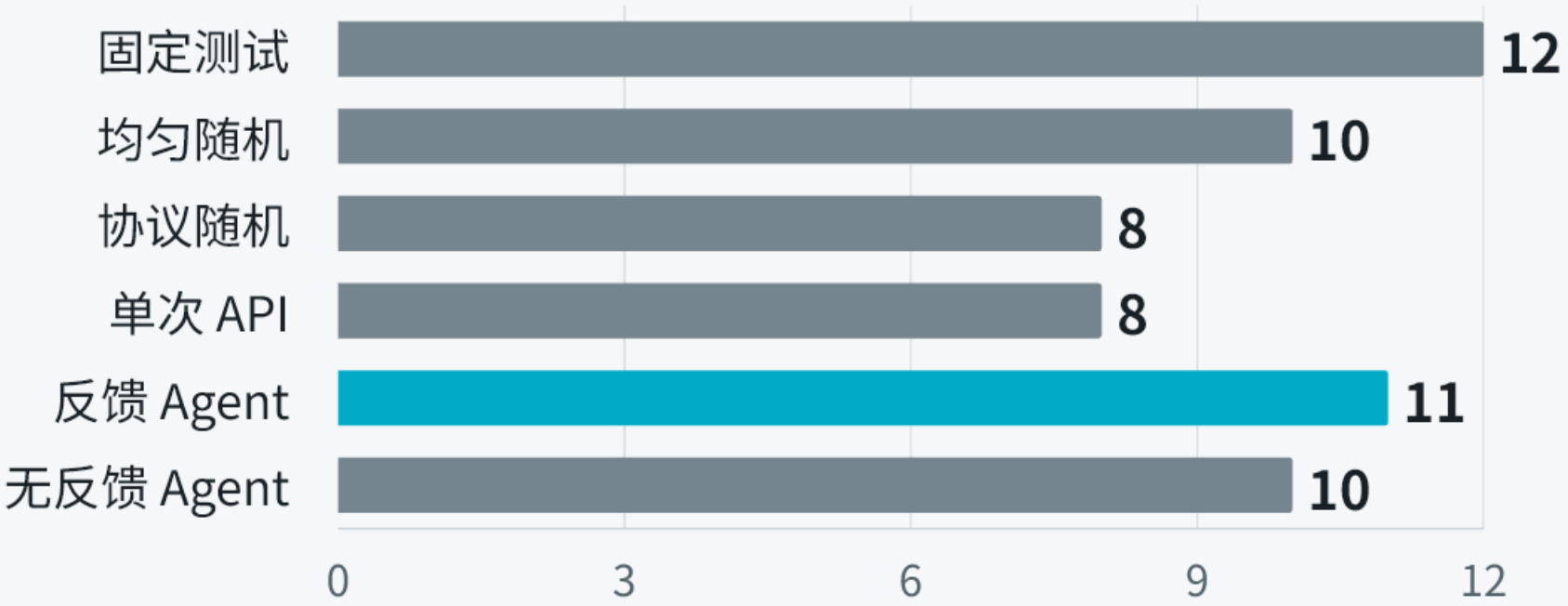
2 模块 × 3 目标 × 3 重复 × 6 策略 = 108 任务

每策略 12 缺陷任务，另有 6 正确任务

同团队合成集合，未提供外部盲测或预训练未见证明

两模块任务的检出结果

反馈 11/12，仅比随机与无反馈各多 1 项



11 / 12

反馈 Agent

36 / 36

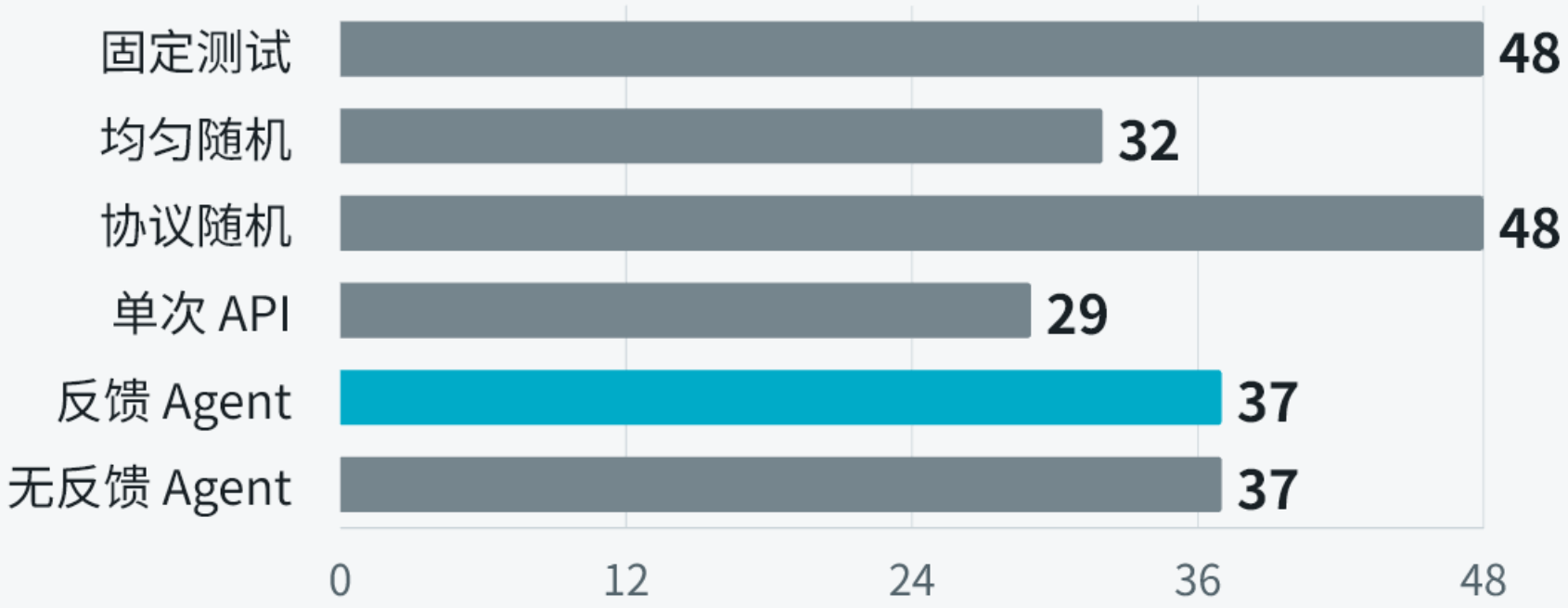
正确任务实际执行
0 实际误报

差异尚不支持显著性、因果或工业普适收益

候选侧实际激励周期：432 / 432 / 432 / 236 / 300 / 290，正确侧同量另计。
各任务共享 24 拍上限，自动初始复位不计入该列。

八模块批次的执行范围

历史反馈 37/48，与无反馈相同



18

任务无 DUT 执行

strict=false

306 请求
973,149 tokens

反馈未超过固定与协议随机 48/48

18 项未执行含 1 项正确控制，8 项触达 token 预算。全部缺陷分母仍为 48。

执行记录与原件绑定

安全原文和执行记录进入证据链

冻结输入
458 项
→
实际执行与请求
4,359 raw 文件
→
manifest 与 ZIP
原字节绑定
→
逐项机器审计
保留失败

审计范围	记录量	身份
核心审计	2,192 项机器检查	非实现者代理
轨迹审计	54 轨迹、87 请求	实验 entry 代码作者

机器审计非独立人工 H02

最新 strict=true 表示证据资格，134 round / 268 DUT 与参考执行侧

用户自定义 RTL 核心运行

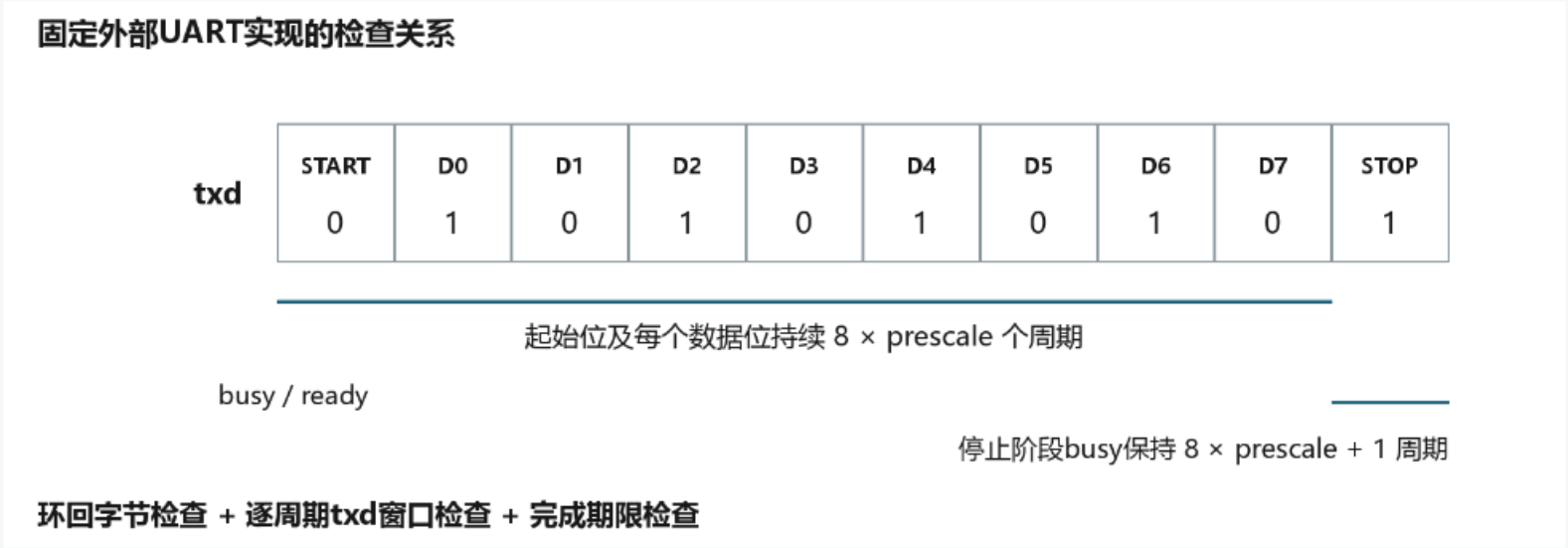
记录	执行阶段	实际比较	结果
首次两次	编译停止	0 项	缺少子模块
后续第 4 包	编译与仿真完成	30 项，7 项不一致	failed_checks
后续第 5 包	编译与仿真完成	42 项，0 项不一致	passed

15 组向量，22 周期，报告与 VCD 已导出

输入源码与替换包的两个模块内容核对一致

成功包实际时钟 65ns，期望值来自 AI。不同计划不作提升对照，也不外推完整 OneWire 协议通过。

UART 时序判据补全



同一组缺陷检出由 13/15 增至 15/15

补充位持续时间与 busy 释放检查，正确及等价控制保持无误报

人工完善判据，未计为 AI 新发现。图为规格示意，时间条件仅针对冻结实现与登记参数。

教师组织的 AI 辅助技术复核

复核意见	本次处理
多文件预检	按实际文件集合检查，自动定位头文件并拒绝未定义宏
FIFO 参考表述	区分独立队列对照与运行时指针模型
432 任务完整性	披露 strict=false、未执行正确控制与预算终止
初始归一化	披露重名修正及 reset 字段处理
激励周期口径	注明候选侧周期，正确侧同量另计

复核含统计重算和真实执行。教师亲自确认尚未取得，不记为独立人工审核通过。

AI 与 IC 验证的工程结合

贡献集中于模型建议到执行证据的连接

结合点	已实现的机制	针对的问题
公开规格与独立判据	接口约束、逐拍 oracle	无效输入与共享实现错误
有界模型动作	严格格式、共享请求预算	失败恢复造成无界请求
可核对的执行记录	原文、账本、manifest 绑定	选择性留存与结果难复核
真实操作反馈	依赖预查、入口与状态提示	异机环境和下一步不清楚

更广泛的效果仍需独立模块、复测与成本对照

本项目没有证明反馈的显著收益，也没有量化工业普适提升

应用范围与后续方向

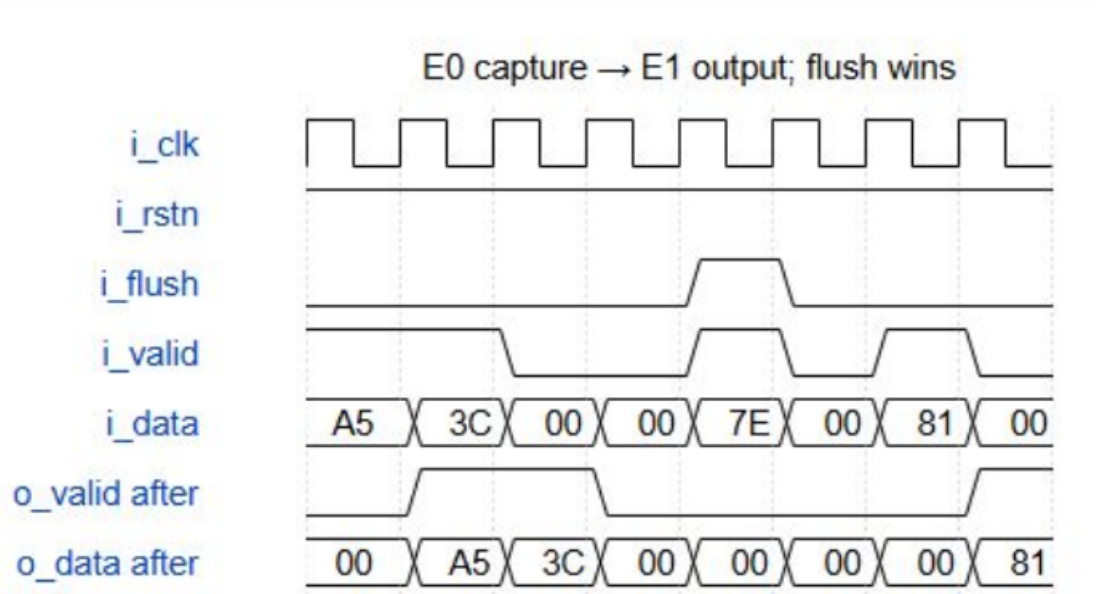
方面	当前范围及后续工作
应用范围	模块开发与教学，验证 RTL 的状态和输出行为
协议环境	继续补充从设备响应和采样窗口，避免仅有主机输入
效果评价	扩展独立模块与缺陷来源，并对齐实际请求及周期消耗
工程交付	代码、报告、计划、日志和波形对应保存，检查状态分别记录

当前结果属于模块级功能验证，未开展时序或物理签核、芯片流片和工业协议认证。

附录 A 规格时序示例

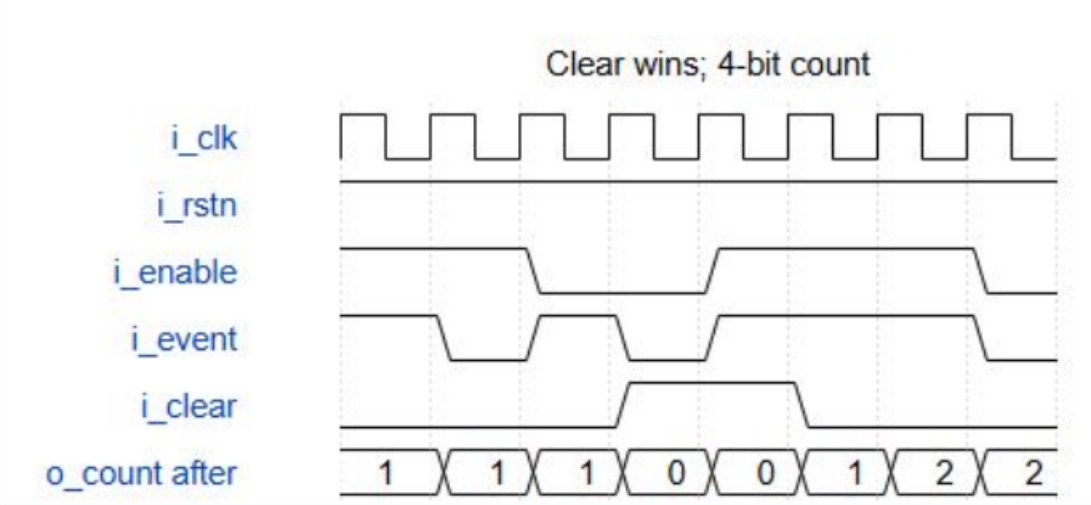
两模块正确 A 规格的正常操作片段

valid/data 流水线



E0 捕获、E1 输出，flush 优先

事件累计器



clear 优先，4 bit 计数

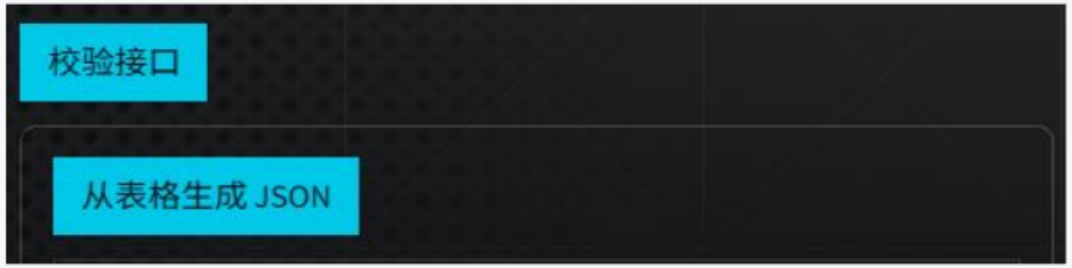
已有规格渲染截图，非 VCD、非新增 DUT 验证，未展示场景不构成验证结论

附录 B 实际浏览器界面

既有工作台界面的操作入口

默认在线模型





校验前计划生成禁用



截图来自既有界面记录。用户核心运行结果见第 14 页，截图本身不作为功能验证证据。